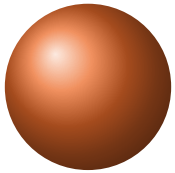
Mars – der rote Planet ♂



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Der Mars ist der erdähnlichste Planet, der lange Zeit als der Kandidat im Sonnensystem galt, der am ehesten Leben beherbergen könnte. Seine Bahn ist deutlich elliptischer als die der Erdbahn, jedoch weniger elliptisch als die des Merkur. Wegen der Neigung der Rotationsachse um $25°$, gibt es auch auf dem Mars Jahreszeiten und er besitzt auch Polkappen, die man mit einem Teleskop bei guten Bedingungen von der Erde aus beobachten kann. Er besitzt nur $1/9$ der Erdmasse und auch nur ein sehr schwaches Magnetfeld. Er umrundet die Sonne innerhalb von 687 Tagen.

BILD der elliptischen Bahn

Innerer Aufbau und Oberfläche

Der Mars ist nicht von Wolken bedeckt, sodass sich die Oberfläche auch von der Erde aus gut beobachten lässt. Addiert man die Fläche aller Kontinente der Erde, erhält man ungefähr die Gesamtoberfläche des Mars. Grob lässt sich der Mars in die *südlichen Hochländer* mit Kratern und die nördlich gelegenen *vulkanischen Ebenen* einteilen, die ca. 4 km niedriger liegen. Besonders hervorstechend ist der *Olympus Mons*, der größte Vulkan im Sonnensystem. Untersuchtes Gestein zeigte, dass der Marsboden basisch und reich an Magnesium und Eisen ist. Damit unterscheidet er sich deutlich vom Erdboden.

BILD innerer Aufbau

BILD Marskarte?

Atmosphäre

Die Marsatmosphäre ist sehr dünn, sodass der Atmosphärendruck bei weniger als 1% der Erdatmosphäre liegt. Sie besteht zu 95% aus CO_2 und es ist auch eine Wolkenbildung möglich, die hauptsächlich aus aufgewirbeltem Staub bestehen.

Besonderheiten

In der Nähe von Bergen gibt es auch Wolken aus Wassereis. Wassereis gibt es auch an den Polen und die früher muss es auf dem Mars große Wasserströme gegeben haben. Flüssiges Wasser findet man aber nicht mehr, es besteht jedoch die Möglichkeit auf durch Vulkanismus aufgetautes unterirdisches Wasser, das die Spekulation auf einfache Lebensformen veranlasst.

Auch die Neigung der Rotationsachse gibt Anlässe zu Spekulationen. Eine Neigung von bis zu $60°$ in der Vergangenheit sorgt für sehr variables Klima und einen Wechsel zwischen Warm- und Kaltphasen. Dadurch kann es zu Wasserbildung und auch in Folge chemischer Reaktionen zu einem Treibhauseffekt kommen, der wieder abschwillt. In sehr geschützten Gebieten könnten Lebensformen, die bis zur Kaltzeit entstanden sind, möglicherweise überdauert haben. Die Warmphase ist vor ca. 300 Mio Jahren gewesen und dauerte nur ca. 1 Mio Jahre. In der frühen Marsgeschichte könnten sie aber länger gedauert haben, sodass Leben Zeit gehabt hätte, sich zu entwickeln.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!